

Modulo IV: Estudios No Clínicos

ESTUDIOS NO CLÍNICOS

M4.2.1 FARMACOCINÉTICA Y BIODISTRIBUCIÓN EN MONO CYNOMOLGUS

Documento ID	M4-421-PK
Study Report	NCL-CRZ-042
Versión	v1.0
Fecha del estudio	15 de noviembre de 2025
Folios	2851–3400
Especie	Macaca fascicularis (mono cynomolgus)
Producto	Corazilimab / CRZ-042
Vías	Subcutánea (SC) e intravenosa (IV)
Patrocinador	Biotec Global Therapeutics Ltd.

BASE DOCUMENTAL

El documento fuente identifica el estudio como un estudio de farmacocinética y biodistribución en mono cynomolgus. Su objetivo es caracterizar el perfil farmacocinético tras administración SC e IV. A dosis de 10 mg/kg SC reporta Cmax de 114,5 µg/mL, Tmax de 72 horas, AUCinf de 2.410 µg·día/mL, biodisponibilidad SC de 78,5 % (IC 95 %: 72,1–84,9 %), vida media terminal de 18,4 días y depuración total de 3,8 mL/día/kg.

La fuente también indica que a concentraciones sub-terapéuticas (<5 µg/mL) se observa disposición mediada por la diana (TMDD) y concluye que la vida media prolongada sustenta un esquema de administración quincenal.

Para robustecer el expediente de la Hackaton, se desarrollan a continuación elementos metodológicos, grupos experimentales, resultados adicionales, análisis de biodistribución, inmunogenicidad, toxicocinética y trazabilidad. Los datos adicionales son ficticios y no se presentan como resultados del documento fuente.

4.2.1.1 OBJETIVOS Y DISEÑO DEL ESTUDIO

1. OBJETIVOS

El objetivo primario es caracterizar la exposición sistémica de Corazilimab después de dosis SC e IV en mono cynomolgus. Los objetivos secundarios son estimar biodisponibilidad absoluta, describir parámetros de absorción y eliminación, evaluar la distribución tisular y explorar la relación entre exposición y concentración.

2. DISEÑO EXPERIMENTAL FICTICIO

Grupo	N	Dosis	Vía	Puntos de muestreo
A	6	3 mg/kg	SC	0–35 días
B	6	10 mg/kg	SC	0–42 días
C	6	30 mg/kg	SC	0–56 días
D	6	10 mg/kg	IV	0–35 días
E	4	Vehículo	SC	0–14 días

Los grupos A–E son una ampliación ficticia para robustecer el estudio. El único resultado cuantitativo explícitamente proporcionado por la fuente corresponde a 10 mg/kg SC.

3. ANALITOS

El analito principal es Corazilimab total en plasma. Para el estudio ficticio se incorporan además Corazilimab libre y anticuerpos anti-drug (ADA) como analitos exploratorios.

4.2.1.2 METODOLOGÍA ANALÍTICA

4. DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS

Las concentraciones plasmáticas se determinan mediante un inmunoensayo tipo ELISA validado para Corazilimab. El método utiliza un anticuerpo de captura anti-idiotipo y detección mediante anticuerpo conjugado.

Parámetro	Criterio ficticio
Rango cuantificable	0,10–200 µg/mL
Precisión intraensayo	≤12 % CV
Precisión interensayo	≤15 % CV
Exactitud	85–115 %
Dilución	Hasta 1:1.000
Estabilidad de muestras	Conforme a 3 ciclos freeze–thaw

5. ANÁLISIS FARMACOCINÉTICO

Los parámetros se estiman mediante análisis no compartimental utilizando C_{max}, T_{max}, AUC_{0-t}, AUC_{inf}, t_{1/2}, CL y Vz. La biodisponibilidad absoluta se calcula comparando AUC tras administración SC frente a IV normalizada por dosis.

6. MUESTREO

Para el grupo de 10 mg/kg SC se establecen puntos ficticios en 0, 1, 4, 8, 24, 48, 72, 120, 168, 240, 336, 504 y 672 horas.

4.2.1.3 RESULTADOS FARMACOCINÉTICOS

7. RESULTADO PRINCIPAL — 10 mg/kg SC

Parámetro	Resultado	Origen
Cmax	114,5 µg/mL	Fuente
Tmax	72 h	Fuente
AUCinf	2.410 µg·día/mL	Fuente
F biodisponibilidad	78,5 % (IC 95 % 72,1–84,9)	Fuente
t1/2	18,4 días	Fuente
CL	3,8 mL/día/kg	Fuente

Los valores anteriores corresponden a los resultados expresamente reportados en el documento fuente.

8. RESULTADOS ADICIONALES FICTICIOS

Dosis SC	Cmax	Tmax	AUCinf	t1/2
3 mg/kg	31,2 µg/mL	72 h	650 µg·día/mL	16,9 días
10 mg/kg	114,5 µg/mL	72 h	2.410 µg·día/mL	18,4 días
30 mg/kg	392,0 µg/mL	96 h	8.050 µg·día/mL	20,1 días

Los datos de 3 y 30 mg/kg son simulados y se incluyen para permitir un análisis dosis–exposición.

9. GRUPO IV — 10 mg/kg

Parámetro	Resultado ficticio
C _{max}	151,8 µg/mL
T _{max}	0,25 días
AUC _{inf}	3.070 µg·día/mL
t _{1/2}	17,9 días
CL	3,26 mL/día/kg
V _z	84,5 mL/kg

10. BIODISPONIBILIDAD ABSOLUTA

La comparación normalizada por dosis entre las exposiciones SC e IV genera una biodisponibilidad absoluta ficticia de 78,5 %, consistente con el valor reportado por la fuente para 10 mg/kg SC.

11. ABSORCIÓN

El T_{max} de 72 horas observado después de SC indica una absorción relativamente lenta, compatible con una formulación de anticuerpo monoclonal administrada por vía subcutánea. En el análisis ficticio se estima una constante de absorción aparente de 0,035 h⁻¹.

4.2.1.4 TMDD Y RELACIÓN EXPOSICIÓN–CONCENTRACIÓN

12. DISPOSICIÓN MEDIADA POR LA DIANA

La fuente establece que a concentraciones sub-terapéuticas inferiores a 5 µg/mL se observa TMDD.

Para el ejercicio se modela un comportamiento de eliminación no lineal: a concentraciones altas predomina la eliminación lineal, mientras que a concentraciones bajas aumenta la contribución de una vía saturable asociada a la unión al receptor.

Concentración	Mecanismo predominante	Resultado ficticio
>50 µg/mL	Eliminación lineal	t1/2 estable
5–50 µg/mL	Mixto	No linealidad moderada
<5 µg/mL	TMDD predominante	Aumento relativo de clearance

13. MODELO EXPOSICIÓN–RESPUESTA

Los datos ficticios sugieren una relación positiva entre exposición sistémica y ocupación del receptor hasta alcanzar un rango cercano a la saturación. No se establece una conclusión clínica a partir de estos datos no clínicos.

4.2.1.5 BIODISTRIBUCIÓN

14. DISEÑO DE BIODISTRIBUCIÓN

Para completar el estudio se incorpora un componente de biodistribución mediante detección de Corazilimab radiomarcado y cuantificación de señal en tejidos seleccionados. Los resultados siguientes son ficticios.

Tejido	Exposición relativa	Interpretación
Plasma	100 % referencia	Principal compartimento
Hígado	18,5 %	Captación moderada
Bazo	9,8 %	Captación moderada
Pulmón	7,4 %	Distribución detectable
Riñón	4,2 %	Baja
Ganglios linfáticos	12,6 %	Distribución relevante
Cerebro	<0,5 %	Exposición muy baja
Músculo	2,1 %	Baja

15. INTERPRETACIÓN

La distribución ficticia muestra exposición predominantemente vascular y reticuloendotelial, con baja penetración al sistema nervioso central. Estos datos se utilizan únicamente como caracterización no clínica.

4.2.1.6 TOXICOCINÉTICA

16. EXPOSICIÓN EN ESTUDIOS DE TOXICOLOGÍA

Las muestras obtenidas en estudios toxicológicos se utilizan para establecer la exposición sistémica a dosis repetidas. Para el expediente ficticio se establece que la exposición aumenta aproximadamente de forma proporcional entre 3 y 30 mg/kg, con desviaciones atribuibles a saturación de TMDD.

Dosis	AUC _{0-τ} ficticia	C _{max} ficticia	ADA
3 mg/kg	640 µg·día/mL	31 µg/mL	Negativo
10 mg/kg	2.400 µg·día/mL	113 µg/mL	Negativo
30 mg/kg	7.980 µg·día/mL	388 µg/mL	1/6 positivo

17. ACUMULACIÓN

Después de administración repetida cada 14 días, el factor de acumulación ficticio es de 1,35–1,55, consistente con la vida media prolongada del anticuerpo.

4.2.1.7 INMUNOGENICIDAD

18. ANTICUERPOS ANTI-DRUG

Para robustecer el paquete se incorpora un ensayo de ADA. Los animales se clasifican como positivos cuando presentan una respuesta confirmada superior al umbral validado.

Grupo	Animales	ADA positivo	Impacto PK
3 mg/kg SC	6	0/6	No evaluable
10 mg/kg SC	6	1/6	Sin impacto aparente
30 mg/kg SC	6	1/6	Ligera reducción de exposición
10 mg/kg IV	6	0/6	Sin impacto

Los resultados de ADA son simulados. No se utilizarán para afirmar inmunogenicidad clínica.

19. CORRELACIÓN ADA-PK

El único animal ADA positivo con impacto aparente mostró una reducción ficticia de aproximadamente 18 % en AUC. El hallazgo se considera exploratorio y no modifica la interpretación global del estudio.

4.2.1.8 SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD DEL ESTUDIO

20. OBSERVACIONES CLÍNICAS

No se observaron signos clínicos relevantes relacionados con la administración de Corazilimab en los grupos de 3 y 10 mg/kg. En 30 mg/kg se incorporan ficticiamente episodios leves y transitorios de disminución de actividad durante las primeras 24 horas.

21. MORTALIDAD

No se registraron mortalidades relacionadas con el tratamiento en el estudio ficticio.

22. RELACIÓN CON LOS ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS

Los parámetros PK se utilizaron para confirmar que las dosis empleadas en los estudios de toxicidad produjeron exposiciones sistémicas superiores a las previstas para la dosis farmacológica.

4.2.1.9 CONCLUSIÓN FARMACOCINÉTICA

23. CONCLUSIÓN

Corazilimab presenta una exposición sistémica cuantificable después de administración SC e IV en mono cynomolgus. A 10 mg/kg SC, la fuente reporta C_{max} de 114,5 µg/mL, T_{max} de 72 horas, AUC_{inf} de 2.410 µg·día/mL, biodisponibilidad absoluta de 78,5 %, vida media terminal de 18,4 días y clearance de 3,8 mL/día/kg.

La vida media prolongada y el comportamiento de disposición observado sustentan, dentro del paquete no clínico ficticio, el desarrollo de un régimen de administración cada 14 días. La TMDD a concentraciones sub-terapéuticas constituye un factor relevante para la interpretación de la fase terminal y para la extrapolación de dosis.

24. MATRIZ DE TRAZABILIDAD PARA LA HACKATON

Hallazgo	Documento relacionado	Pregunta para revisión
t _{1/2} 18,4 días	M5 / dosis clínica	¿Es consistente con el régimen clínico?
TMDD <5 µg/mL	M4 / M5 PK	¿Se incorpora en el modelamiento?
F 78,5 %	M5 / formulación SC	¿Coincide con exposición clínica?
Biodistribución baja SNC	M4 seguridad	¿Existe soporte suficiente?
ADA no clínico	M4 / M5 inmunogenicidad	¿Cómo se correlaciona?
Esquema q14d	M2 / M5 / IPP	¿Todos los módulos son consistentes?

DATOS SIMULADOS: Los grupos experimentales adicionales, resultados PK adicionales, biodistribución, toxicocinética, ADA y observaciones de seguridad fueron creados para robustecer el expediente de la Hackaton. Los valores explícitos de 10 mg/kg SC provienen del documento fuente.

ESTUDIOS NO CLÍNICOS

M4.2.3 ESTUDIO DE TOXICIDAD A DOSIS REPETIDAS (26 SEMANAS) EN PRIMATES

Documento ID	M4-423-TOX
Study Report	TOX-CRZ-089
Versión	v1.0
Fecha	28 de febrero de 2026
Folios	3401–4150
Biomodelo	Macaca fascicularis (mono cynomolgus)
Animales	N = 40; 20 machos / 20 hembras
Vía	Subcutánea (SC)
Duración	26 semanas + recuperación
Patrocinador	Biotec Global Therapeutics Ltd.

BASE DOCUMENTAL

El documento fuente describe un estudio de toxicidad a dosis repetidas de 26 semanas en Macaca fascicularis, con 40 animales distribuidos por sexo. Los grupos reciben vehículo, 10, 50 o 150 mg/kg/semana SC.

En los grupos de 10 y 50 mg/kg/semana no se identifican hallazgos adversos toxicológicamente relevantes ni mortalidad. En 150 mg/kg/semana se reportan elevaciones transitorias de ALT/AST de aproximadamente 2,5 veces el basal, con reversión durante la recuperación, y un hallazgo histopatológico de hiperplasia endotelial hepática leve.

El NOAEL se establece en 50 mg/kg/semana SC y el documento reporta un margen de exposición basado en AUC de 12,4 veces respecto de la exposición humana a la dosis clínica.

El resto del documento se completa con datos ficticios para convertir la información resumida en un estudio toxicológico con apariencia de informe regulatorio completo.

4.2.3.1 OBJETIVOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL

1. OBJETIVO

Evaluar la toxicidad sistémica de Corazilimab después de administración subcutánea repetida durante 26 semanas, identificar órganos diana, establecer un NOAEL y caracterizar la reversibilidad de los hallazgos después de un periodo de recuperación.

2. DISTRIBUCIÓN DE ANIMALES

Grupo	Dosis	Machos	Hembras	Duración
Control	Vehículo	5	5	26 sem
Bajo	10 mg/kg/sem	5	5	26 sem
Medio	50 mg/kg/sem	5	5	26 sem
Alto	150 mg/kg/sem	5	5	26 sem
Recuperación control	Vehículo	0	0	8 sem
Recuperación alto	150 mg/kg/sem	0	0	8 sem

La tabla de distribución se amplía de forma ficticia para documentar grupos de recuperación. La fuente confirma 40 animales y los cuatro niveles principales de dosificación.

3. DOSIFICACIÓN

La administración se realiza una vez por semana por vía SC, alternando sitios de inyección. Se registra peso corporal, observaciones clínicas y volumen administrado en cada sesión.

4.2.3.2 OBSERVACIONES CLÍNICAS Y MORTALIDAD

4. OBSERVACIONES CLÍNICAS

Grupo	Hallazgos ficticios	Interpretación
Control	Ninguno relevante	Esperado
10 mg/kg/sem	Eritema leve ocasional en sitio SC	No adverso
50 mg/kg/sem	Eritema transitorio ocasional	No adverso
150 mg/kg/sem	Disminución transitoria de actividad postdosis en algunos animales	Relacionado con tratamiento, no grave

5. MORTALIDAD

No se observaron mortalidades relacionadas con el tratamiento. El documento fuente confirma ausencia de mortalidad en los grupos de 10 y 50 mg/kg/semana; el expediente ficticio extiende la ausencia de mortalidad al grupo de 150 mg/kg/semana.

6. PESO CORPORAL

Los pesos corporales se mantuvieron dentro de la variabilidad esperada para la especie. Para el grupo de 150 mg/kg/semana se observa una reducción media ficticia de 4,2 % frente al control durante las primeras 8 semanas, sin progresión posterior.

4.2.3.3 HEMATOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA

7. HEMATOLOGÍA

Parámetro	Control	10 mg/kg	50 mg/kg	150 mg/kg
Hemoglobina	Estable	Estable	Estable	Leve ↓ transitoria
Leucocitos	Estable	Estable	Estable	Sin tendencia
Plaquetas	Estable	Estable	Estable	Estable
Neutrófilos	Estable	Estable	Estable	Leve ↑

8. QUÍMICA CLÍNICA

Parámetro	Control	10 mg/kg	50 mg/kg	150 mg/kg
ALT	Basal	Basal	Basal	2,5× basal
AST	Basal	Basal	Basal	2,5× basal
Bilirrubina	Normal	Normal	Normal	Normal
ALP	Normal	Normal	Normal	Leve ↑
Creatinina	Normal	Normal	Normal	Normal

Los valores de ALT/AST a 150 mg/kg/semana reflejan el hallazgo descrito en la fuente: elevación transitoria aproximada de 2,5 veces el basal.

4.2.3.4 NECROPSIA E HISTOPATOLOGÍA

9. ÓRGANOS EVALUADOS

Se realiza necropsia completa con evaluación macroscópica de órganos y tejidos, seguida de histopatología para tejidos seleccionados y órganos diana potenciales.

Órgano	Control	10 mg/kg	50 mg/kg	150 mg/kg
Hígado	Normal	Normal	Normal	Hiperplasia endotelial leve
Riñón	Normal	Normal	Normal	Sin hallazgos
Bazo	Normal	Normal	Normal	Sin hallazgos
Corazón	Normal	Normal	Normal	Sin hallazgos
Pulmón	Normal	Normal	Normal	Sin hallazgos
Ganglio linfático	Normal	Mínimo cambio reactivo	Mínimo cambio reactivo	Cambio reactivo moderado

10. HALLAZGO HEPÁTICO

La hiperplasia endotelial hepática leve se considera el principal hallazgo histopatológico relacionado con la administración de 150 mg/kg/semana. El documento fuente confirma este hallazgo y su carácter leve.

11. REVERSIBILIDAD

En los animales de recuperación se observa resolución de las alteraciones de transaminasas y reversión sustancial del hallazgo histopatológico hepático al finalizar la semana 34. Este detalle de recuperación se incorpora a partir del resumen fuente, que señala reversión durante el periodo de recuperación.

4.2.3.5 TOXICOCINÉTICA

12. OBJETIVO TK

La toxicocinética se incorpora para relacionar la dosis administrada con la exposición sistémica y permitir la comparación con la exposición clínica humana.

Dosis	AUC0-168h ficticia	Cmax ficticia	Acumulación
10 mg/kg/sem	1.180 µg·día/mL	61 µg/mL	1,28×
50 mg/kg/sem	5.920 µg·día/mL	295 µg/mL	1,34×
150 mg/kg/sem	14.950 µg·día/mL	720 µg/mL	1,41×

13. MARGEN DE EXPOSICIÓN

La fuente establece un margen de exposición de 12,4 veces en AUC para el NOAEL frente a la exposición humana a la dosis clínica. El valor se conserva como conclusión principal; los parámetros TK intermedios anteriores son ficticios.

4.2.3.6 INMUNOGENICIDAD

14. ADA

Se incorpora un ensayo de anticuerpos anti-drug (ADA) como parte de la interpretación toxicológica. Para el expediente ficticio, los animales se evalúan al inicio, semana 13 y semana 26.

Grupo	ADA positivo	Impacto aparente
10 mg/kg	1/10	No
50 mg/kg	1/10	No
150 mg/kg	2/10	Posible reducción de exposición en 1 animal

15. INTERPRETACIÓN

La presencia de ADA en algunos animales se considera de relevancia interpretativa limitada debido a la baja frecuencia y a la ausencia de un patrón consistente de alteración de exposición o toxicidad.

4.2.3.7 RECUPERACIÓN

16. PERIODO DE RECUPERACIÓN

Los animales seleccionados para recuperación permanecen sin administración durante 8 semanas. Se repiten evaluaciones clínicas, hematológicas, bioquímicas, necropsia e histopatología.

Hallazgo	Final tratamiento	Semana 34	Interpretación
ALT/AST	2,5× basal	Normalizado	Reversible
Actividad clínica	Leve disminución	Ausente	Reversible
Hiperplasia endotelial hepática	Leve	Marcadamente reducida	Reversible/sustancialmente reversible

La reversibilidad de las elevaciones de ALT/AST durante la recuperación está respaldada por el documento fuente.

4.2.3.8 DETERMINACIÓN DEL NOAEL

17. EVALUACIÓN DE DOSIS

Dosis	Toxicidad relevante	Conclusión
10 mg/kg/sem	No identificada	NOAEL posible
50 mg/kg/sem	No identificada	NOAEL establecido
150 mg/kg/sem	ALT/AST + hallazgo hepático	LOAEL

18. NOAEL

El NOAEL se establece en 50 mg/kg/semana por vía subcutánea. Esta conclusión está expresamente reportada en la fuente.

19. LOAEL

Para completar el análisis, se establece ficticiamente un LOAEL de 150 mg/kg/semana, asociado con alteraciones hepáticas y elevaciones de transaminasas.

4.2.3.9 RELACIÓN CON M4-421-PK

20. INTEGRACIÓN PK/TOX

El estudio toxicológico debe interpretarse conjuntamente con el estudio M4-421-PK. La vida media prolongada de Corazilimab y la presencia de TMDD a concentraciones bajas pueden afectar la relación entre dosis, exposición y efecto.

Elemento	M4-421-PK	M4-423-TOX	Lectura integrada
Especie	Cynomolgus	Cynomolgus	Consistente
Vía	SC / IV	SC	Consistente
t1/2	18,4 días	Exposición repetida	Compatible
TMDD	<5 µg/mL	Considerado en TK	Relevante
Exposición	AUC PK	AUC TK	Comparación

21. MARGEN DE SEGURIDAD

El margen de exposición de 12,4× a nivel del NOAEL constituye un elemento clave para la evaluación de seguridad no clínica y deberá ser cruzado posteriormente con la exposición clínica del Módulo 5.

4.2.3.10 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO

22. CONCLUSIÓN

La administración SC semanal de Corazilimab durante 26 semanas en mono cynomolgus no produjo hallazgos adversos toxicológicamente relevantes a 10 y 50 mg/kg/semana. A 150 mg/kg/semana se observaron elevaciones transitorias de ALT/AST de aproximadamente 2,5 veces el basal y una hiperplasia endotelial hepática leve, con reversión durante el periodo de recuperación.

El NOAEL se establece en 50 mg/kg/semana SC y el margen de exposición basado en AUC es de 12,4 veces respecto de la exposición humana a la dosis clínica.

23. PUNTOS DE TRAZABILIDAD PARA LA HACKATON

Hallazgo	Documento a cruzar	Pregunta
NOAEL 50 mg/kg/sem	M4-421-PK / M5	¿Qué exposición humana se utiliza?
Margen AUC 12,4×	M5	¿Está calculado con la misma unidad y dosis?
Hiperplasia hepática	M4-421-PK	¿Existe relación exposición–efecto?
ALT/AST 2,5×	M4 / seguridad clínica	¿Cómo se refleja en riesgos?
Dosis semanal toxicológica	M5 q14d	¿Cómo se justifica la frecuencia clínica?
ADA	M4-421-PK / M5	¿Existe impacto en PK?

DATOS SIMULADOS: La distribución detallada de animales, parámetros TK, tablas de laboratorio, grupos de recuperación, ADA y resultados adicionales fueron creados para robustecer el expediente. Los hallazgos y conclusiones explícitamente reportados por la fuente fueron conservados sin modificación.

ESTUDIOS NO CLÍNICOS

M4.2.5 ESTUDIO DE TOXICIDAD REPRODUCTIVA Y DESARROLLO EMBRIOFETAL

Documento ID	M4-425-REPRO
Study Report	TOX-CRZ-112
Versión	v1.0
Fecha	30 de marzo de 2026
Folios	4151–4600
Modelo	Monas cynomolgus preñadas
Exposición	GD20 a GD50
Dosis	10 y 50 mg/kg SC
Producto	Corazilimab / CRZ-042
Patrocinador	Biotec Global Therapeutics Ltd.

BASE DOCUMENTAL

El documento fuente identifica un estudio de toxicidad reproductiva y desarrollo embriofetal en monas cynomolgus preñadas, expuestas desde el día gestacional GD20 hasta GD50 a dosis de 10 y 50 mg/kg por vía subcutánea.

La fuente reporta, a 50 mg/kg, un incremento estadísticamente significativo de abortos espontáneos y detección de paso transplacentario de Corazilimab, con niveles fetales equivalentes al 42 % del plasma materno

La conclusión del documento establece que Corazilimab presenta toxicidad embriofetal severa y señala que debe contraindicarse en embarazo.

A partir de esta información se desarrolla un informe ficticio más completo, incorporando metodología, grupos, evaluaciones maternas y fetales, toxicocinética, histopatología, análisis de resultados y trazabilidad. Los datos no contenidos en la fuente se identifican como simulados.

4.2.5.1 OBJETIVOS Y DISEÑO DEL ESTUDIO

1. OBJETIVO PRIMARIO

Evaluar los efectos de la administración repetida de Corazilimab durante el periodo crítico de organogénesis sobre la gestación, supervivencia fetal, desarrollo embriofetal y hallazgos morfológicos en la descendencia.

2. OBJETIVOS SECUNDARIOS

Caracterizar la exposición materna, evaluar la transferencia transplacentaria, establecer una relación dosis–respuesta y determinar si los hallazgos presentan correlación con la exposición sistémica.

3. DISEÑO FICTICIO AMPLIADO

Grupo	Dosis	N hembras	Administración	Periodo
Control	Vehículo	12	SC	GD20–GD50
Bajo	10 mg/kg	12	SC	GD20–GD50
Alto	50 mg/kg	12	SC	GD20–GD50

El número de animales por grupo es una incorporación ficticia. La fuente únicamente especifica el modelo, las dosis y el periodo de exposición.

4.2.5.2 EXPOSICIÓN MATERNA

4. OBSERVACIONES CLÍNICAS

Grupo	Hallazgos ficticios	Interpretación
Control	Sin hallazgos relevantes	Esperado
10 mg/kg	Eritema SC ocasional	No adverso
50 mg/kg	Disminución transitoria de actividad y pérdida leve de peso en algunas hembras	Relacionado con tratamiento

5. PESO CORPORAL Y CONSUMO

Se monitorizaron peso corporal y consumo de alimento durante todo el periodo gestacional. Para el ejercicio, el grupo de 50 mg/kg presenta una disminución media máxima ficticia de 5,1 % respecto del control durante GD35–GD45, con recuperación parcial posterior.

6. SIGNOS MATERNOS

No se identificaron hallazgos clínicos graves en el grupo de 10 mg/kg. En el grupo de 50 mg/kg se incorporan episodios transitorios de disminución de actividad y signos gastrointestinales leves como hallazgos secundarios.

4.2.5.3 ABORTOS Y PÉRDIDAS EMBRIONARIAS

7. RESULTADO PRINCIPAL

El documento fuente reporta un incremento estadísticamente significativo de abortos espontáneos en el grupo de 50 mg/kg.

Grupo	Gestaciones evaluables	Abortos	Porcentaje ficticio
Control	12	1	8,3 %
10 mg/kg	12	1	8,3 %
50 mg/kg	12	5	41,7 %

Los porcentajes anteriores son ficticios y se incorporan para permitir el análisis estadístico del hallazgo descrito en la fuente.

8. PÉRDIDA POSTIMPLANTACIÓN

Grupo	Índice de pérdida postimplantación ficticio
Control	6,4 %
10 mg/kg	7,1 %
50 mg/kg	32,8 %

La magnitud de la pérdida postimplantación se presenta como dato simulado y se utiliza para reforzar la relación dosis–respuesta.

4.2.5.4 TOXICOCINÉTICA Y EXPOSICIÓN FETAL

9. EXPOSICIÓN MATERNA

Dosis	AUC materna ficticia	Cmax ficticia
10 mg/kg	2.420 µg·día/mL	116 µg/mL
50 mg/kg	11.900 µg·día/mL	548 µg/mL

10. TRANSFERENCIA TRANSPLACENTARIA

La fuente establece que Corazilimab atraviesa la placenta y que los niveles fetales alcanzan aproximadamente el 42 % de los niveles plasmáticos maternos.

Compartimento	Nivel relativo ficticio
Plasma materno	100 %
Plasma fetal	42 %
Líquido amniótico	18 %
Tejido fetal	11 %

11. INTERPRETACIÓN

La exposición fetal demuestra transferencia sistémica materno-fetal relevante. En el contexto del hallazgo de pérdidas embriofetales, este resultado constituye un elemento crítico para la evaluación de riesgo reproductivo.

4.2.5.5 EVALUACIÓN FETAL

12. PARÁMETROS FETALES

Parámetro	Control	10 mg/kg	50 mg/kg
Peso fetal	Normal	Normal	↓ 14 %
Longitud fetal	Normal	Normal	↓ 8 %
Viabilidad	Normal	Normal	Reducida
Malformaciones externas	Baja frecuencia	Baja frecuencia	↑ significativa

13. MALFORMACIONES VISCERALES Y ESQUELÉTICAS

Hallazgo ficticio	Control	10 mg/kg	50 mg/kg
Alteración cardíaca	0	0	3
Alteración renal	1	0	4
Ossificación incompleta	2	2	8
Alteración craneofacial	0	1	5

Los números son simulados. Se incluyen para dar profundidad al hallazgo de toxicidad embriofetal severa descrito en la fuente.

4.2.5.6 HISTOPATOLOGÍA Y PLACENTA

14. EVALUACIÓN PLACENTARIA

Se incorpora una evaluación histopatológica ficticia de placenta y tejidos maternos relacionados con la gestación. En 50 mg/kg se observa aumento de cambios vasculares placentarios y alteración de la arquitectura vellosa.

Tejido	Control	10 mg/kg	50 mg/kg
Placenta	Normal	Mínimos cambios	Cambios vasculares moderados
Útero	Normal	Normal	Cambios mínimos
Hígado materno	Normal	Normal	Cambios mínimos

15. CORRELACIÓN

La evaluación ficticia sugiere una posible relación entre exposición sistémica, transferencia transplacentaria y alteraciones fetoplacentarias. Esta interpretación es exploratoria dentro del escenario de la Hackaton.

4.2.5.7 ANÁLISIS DOSIS–RESPUESTA

Variable	Control	10 mg/kg	50 mg/kg
Abortos	8,3 %	8,3 %	41,7 %
Pérdida postimplantación	6,4 %	7,1 %	32,8 %
Malformaciones	Baja	Baja	Alta
Peso fetal	100 % ref.	99 % ref.	86 % ref.
Exposición fetal	No aplicable	Baja	42 % materna

16. INTERPRETACIÓN DE DOSIS

Los datos ficticios muestran una respuesta dependiente de la dosis, con separación clara entre 10 y 50 mg/kg. El hallazgo principal reportado por la fuente —incremento estadísticamente significativo de abortos a 50 mg/kg— es consistente con esta narrativa experimental.

4.2.5.8 INTEGRACIÓN CON M4-423-TOX Y M4-421-PK

17. RELACIÓN CON TOXICIDAD SISTÉMICA

El estudio debe interpretarse junto con M4-423-TOX, en el cual el NOAEL sistémico de dosis repetidas en primates se estableció en 50 mg/kg/semana. El presente estudio demuestra que la evaluación reproductiva puede identificar un riesgo específico de gestación aun cuando una dosis no produzca toxicidad sistémica materna grave en otro contexto.

18. RELACIÓN CON PK

M4-421-PK reporta una vida media prolongada de Corazilimab y exposición sistémica relevante tras administración SC. La transferencia placentaria observada en este estudio debe integrarse con esos parámetros para interpretar la duración de la exposición fetal.

Cruce	Dato	Implicación
M4-421-PK	t1/2 18,4 días	Persistencia sistémica
M4-423-TOX	NOAEL 50 mg/kg/sem	No excluye riesgo reproductivo
M4-425-REPRO	42 % exposición fetal	Transferencia placentaria

4.2.5.9 CONCLUSIÓN Y RIESGO REPRODUCTIVO

19. CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO

La fuente concluye que Corazilimab presenta toxicidad embriofetal severa y que debe contraindicarse durante el embarazo.

En el escenario ampliado de la Hackaton, esta conclusión se sustenta en la combinación de incremento de abortos espontáneos a 50 mg/kg, transferencia transplacentaria relevante, alteraciones del desarrollo fetal y una relación dosis–respuesta.

20. IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO REGULATORIO

Tema	Implicación ficticia
Embarazo	Contraindicación / advertencia específica
Anticoncepción	Evaluar recomendaciones durante tratamiento y periodo posterior
Lactancia	Evaluar potencial exposición neonatal
Información de producto	Actualizar sección de embarazo
Plan de gestión de riesgos	Incluir riesgo embriofetal

21. PUNTOS DE TRAZABILIDAD PARA LA HACKATON

Hallazgo	Documento a cruzar	Pregunta
NOAEL 50 mg/kg	M4-423-TOX	¿Puede considerarse seguro en embarazo?
42 % exposición fetal	M4-421-PK / M5	¿Cómo se extrapola al humano?
t1/2 prolongada	M4-421-PK	¿Cuánto dura la exposición fetal?
Abortos	M5 seguridad	¿Está reflejado el riesgo clínico?
Contraindicación embarazo	M8-01-IPP	¿Coincide con la información de producto?

DATOS SIMULADOS: El número de animales por grupo, resultados fetales cuantitativos, toxicocinética ampliada, histopatología detallada y tablas dosis–respuesta fueron creados para robustecer el expediente. Los hallazgos esenciales de aborto, transferencia transplacentaria y conclusión de toxicidad embriofetal severa provienen del documento fuente.